



MARGINA

PACK PARTENAIRES · RÉVISION CONTRÔLÉE FR / EN

Étudier la décision à la marge qui compte.

Positionnement, preuves adjacentes et feuille de route SAFE-MARGIN-XR pour une architecture de recherche peropératoire proposée, sans recommandation clinique.

Résumé partenaire

MARGINA en une phrase

Une architecture de recherche proposée pour réunir imagerie, cartographie, physiologie et trajectoires afin d'étudier un état multimodal, la qualité des données, l'incertitude et des comparaisons de scénarios bornées, sans recommander l'action chirurgicale.

Cas de recherche initial proposé

Point de revue à la marge motrice profonde pendant la résection d'un gliome moteur-éloquent, sans remplacer la stimulation directe, les MEP, la navigation ou l'autorité du chirurgien.

Capacités à évaluer

Actualisation peropératoire, prévisions conditionnées par l'action, seuils de confiance, abstention et maintien de la pratique standard restent à développer et à évaluer.

Translation à explorer

Les options d'intégration, de formation, de partenariat et de modèle économique ne seront examinées qu'après les preuves, qualifications et autorisations applicables.

Relation NEXYTAL

MARGINA est un programme en cours de structuration dans l'environnement NEXYTAL ; sa gouvernance juridique, produit, scientifique et de publication reste à confirmer.

Pourquoi étudier maintenant

- La déformation peropératoire peut réduire la fiabilité d'un modèle préopératoire statique.
- Des signaux utiles existent, mais leur synthèse au point de revue reste à évaluer.
- Une recherche responsable exige transparence, supervision humaine, validation externe et gestion du changement.

Document stratégique et de recherche. Ne pas utiliser pour les soins, une décision clinique en direct ou comme preuve d'autorisation réglementaire.

Architecture de recherche et preuves adjacentes

01 · SYNCHRONISER

État multimodal proposé

Étudier l'intégration de l'IRM, la tractographie, l'échographie 3D, la cartographie, les MEP, la physiologie, les trajectoires et la phase opératoire.

02 · ACTUALISER

Architecture de jumeau numérique

Approche proposée pour étudier la relation évolutive entre tumeur, cavité, voie motrice et instruments.

03 · COMPARER

Scénarios bornés

Comparaisons de recherche proposées avec qualité, fraîcheur des données, incertitude et abstention explicites.

Evidence scorecard · publications adjacentes

21

Études de jumeaux numériques en neuro-oncologie ; 8 systèmes en boucle fermée, validation externe limitée

1
008

Patients RANO resect dans 7 centres : volumes résiduels associés au pronostic

50

Patients randomisés dans l'essai d'échographie peropératoire : signal sur la résection complète, sans preuve de survie

79

Patients dans la cohorte de seuil sous-cortical : signal fonctionnel pertinent pour la sécurité motrice

Ce que cela soutient

La justification d'étudier une anatomie actualisée, une vérité terrain objective, l'intégration du signal fonctionnel et une validation prospective multicentrique.

Ces publications ne valident pas MARGINA. Sa performance de bout en bout reste à établir prospectivement, avec calibration, abstention, comparaison externe et supervision humaine.

Sources : PubMed 41823607 ; PMCID PMC10158281 ; PMC8170308 ; PMC8965070.

Portes de validation

Architecture proposée

À ÉVALUER

Étude silencieuse

EN REVUE

Validation externe

À PLANIFIER

Accord partenaire clinique

REQUIS

Autorisation de communication

NON ACCORDÉE

SAFE-MARGIN-XR · Feuille de route de recherche sur cinq ans

Programme de recherche proposé pour la chirurgie des gliomes moteurs-éloquentes. Les nombres de centres et de participants sont des fourchettes de planification conceptuelle, et non des résultats d'études réalisées.



● Développement et validité proposés ● Évaluation d'utilité proposée

L'architecture proposée conserve l'abstention explicite, le mapping standard, les MEP et l'autorité du chirurgien. Aucune performance clinique MARGINA ou SAFE-MARGIN-XR n'est revendiquée.

Partenariat, cadrage de recherche et marque

Contributions à explorer

- Centres de neuro-oncologie et réseaux régionaux qualifiés
- Fabricants d'échographie et de navigation
- Neurophysiologie, suivi d'instruments et systèmes du bloc numérique
- Facteurs humains, essais multicentriques, réglementation et économie de la santé

Cadre préalable

- Interfaces techniques et données nécessaires
- Frontières de propriété intellectuelle et publication
- Rôles d'approbation clinique, qualité et communication
- Critères d'arrêt, de repli et de surveillance

ARCHITECTURE DE MARQUE PROPOSÉE



MARGINA

MARGINA est une architecture de marque proposée. SAFE-MARGIN-XR désigne une trajectoire de recherche neuro-oncologique proposée ; MIRA-XR reste une trajectoire exploratoire distincte avec ses propres preuves et sa propre gouvernance.



Teal



Deep



Lime



Coral

Typographie : Inter. Ton : précis, sobre, crédible, sans promesse excessive.

Prochaine étape proposée

Un atelier de cadrage de 45 minutes pour examiner le cas de recherche, les interfaces, les données, le rôle éventuel du partenaire et la porte de validation suivante.



MARGINA

ENGLISH SECTION · CONTROLLED REVISION

Study decisions at the margin that matters.

Positioning, adjacent evidence, and the SAFE-MARGIN-XR roadmap for a proposed intraoperative research architecture without clinical recommendation.

Partner summary

MARGINA in one sentence

A proposed research architecture bringing together imaging, mapping, physiology, and trajectories to study a multimodal state, data quality, uncertainty, and bounded scenario comparisons without recommending surgical action.

Proposed initial research use case

A deep motor margin review point during motor-eloquent glioma surgery, without replacing direct stimulation, MEPs, navigation, or surgeon authority.

Capabilities to evaluate

Intraoperative updating, action-conditioned forecasts, confidence thresholds, abstention, and standard-practice retention remain to be developed and evaluated.

Translation to explore

Integration, training, partnership, and business-model options would be considered only after applicable evidence, qualification, and approvals.

NEXYTAL relationship

MARGINA is a program under development in the NEXYTAL environment; its legal, product, scientific, and publication governance remains to be confirmed.

Why study this now

- Intraoperative deformation may reduce the reliability of static preoperative models.
- Useful signals exist, but their synthesis at the review point remains to be evaluated.
- Responsible research requires transparency, human oversight, external validation, and controlled change.

Strategy and research material only. Not for patient care, live clinical decision-making, or evidence of regulatory authorization.

Research architecture and adjacent evidence

01 · SYNCHRONIZE

Proposed multimodal state

Study the integration of MRI, tractography, 3D ultrasound, mapping, MEPs, physiology, trajectories, and operative phase.

02 · UPDATE

Digital-twin architecture

A proposed approach for studying the changing relationship between tumor, cavity, motor pathway, and instruments.

03 · COMPARE

Bounded scenarios

Proposed research comparisons with explicit quality, data freshness, uncertainty, and abstention.

Evidence scorecard · adjacent publications

21 Eligible neuro-oncology digital-twin studies; 8 closed-loop systems, with limited external validation

1,008 RANO resect patients across 7 centers: residual volumes associated with prognosis

50 Patients randomized in the intraoperative-ultrasound trial: complete-resection signal, without survival evidence

79 Patients in the subcortical-threshold cohort: a functional signal relevant to motor safety

What this supports

The rationale for studying updated anatomy, objective ground truth, functional-signal integration, and prospective multicenter validation.

These publications do not validate MARGINA. Its end-to-end performance remains to be established prospectively with calibration, abstention, external comparison, and human oversight.

Sources: PubMed 41823607; PMCID PMC10158281; PMC8170308; PMC8965070.

Validation gates

Proposed architecture

TO EVALUATE

Silent-mode study

IN REVIEW

External validation

TO SCHEDULE

Clinical partner approval

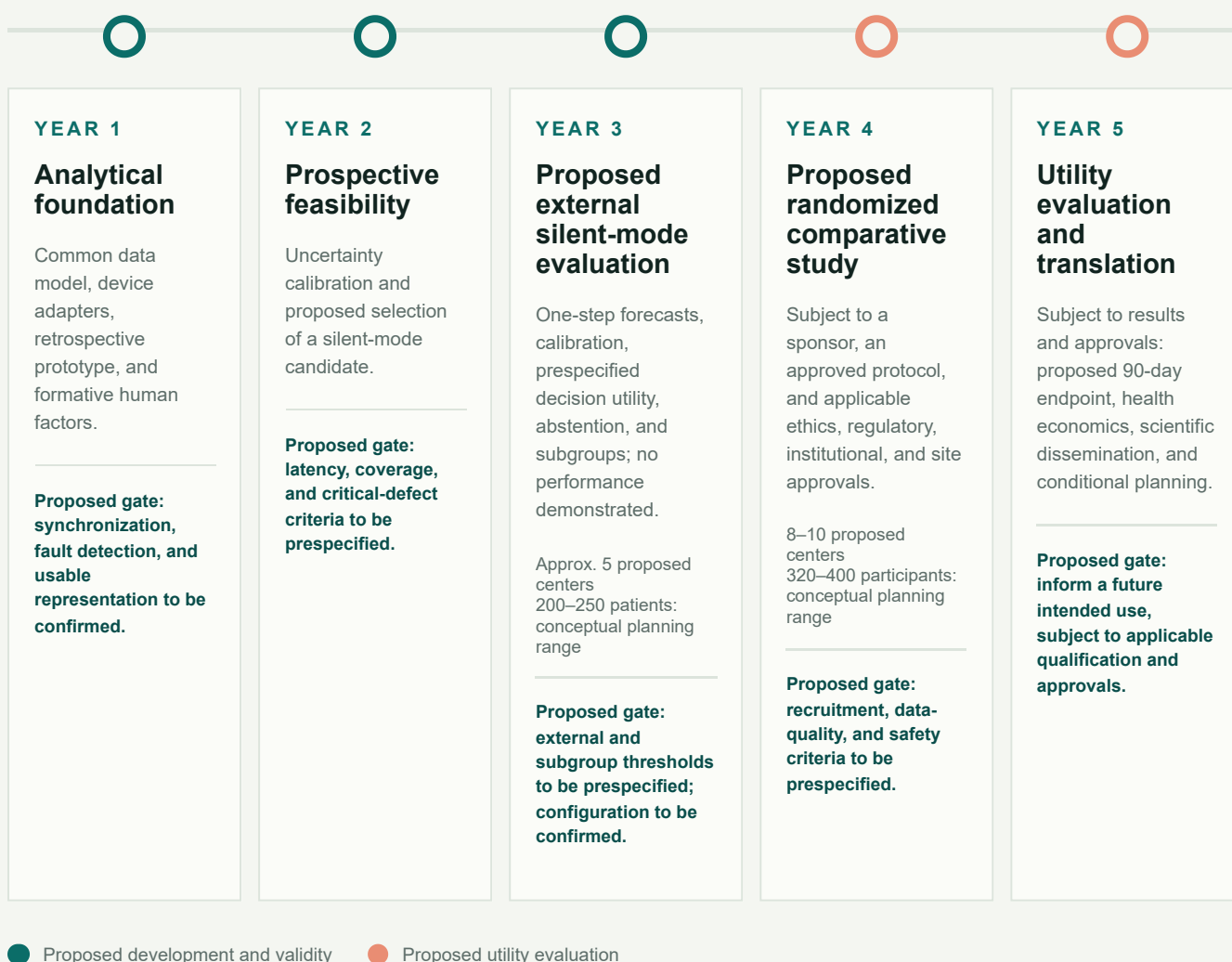
REQUIRED

Communications approval

NOT APPROVED

SAFE-MARGIN-XR · Five-year research roadmap

Proposed research program for motor-eloquent glioma surgery. Center and participant numbers are conceptual planning ranges, not results from completed studies.



The proposed architecture retains explicit abstention, standard mapping, MEP monitoring, and surgeon authority. No MARGINA or SAFE-MARGIN-XR clinical performance is claimed.

Partnership, research scoping, and brand

Contributions to explore

- Qualified neuro-oncology centers and regional networks
- Ultrasound and navigation manufacturers
- Neurophysiology, instrument tracking, and digital-OR systems
- Human factors, multicenter trials, regulatory strategy, and health economics

Required framework

- Technical interfaces and required data
- Intellectual-property and publication boundaries
- Clinical, quality, and communications approval roles
- Stop, fallback, and monitoring criteria

PROPOSED BRAND ARCHITECTURE



MARGINA

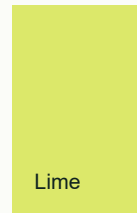
MARGINA is a proposed brand architecture. SAFE-MARGIN-XR names a proposed neuro-oncology research pathway; MIRA-XR remains a distinct exploratory pathway with its own evidence and governance.



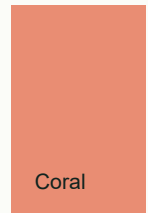
Teal



Deep



Lime



Coral

Typography: Inter. Voice: precise, calm, and credible, without exaggerated claims.

Proposed next step

A 45-minute research-scoping session to examine the use case, interfaces, data, possible partner role, and next validation gate.